Final

Covarience: $\boxed{Cov(x,y) = E(x.y) - E(x).E(y)}$

Varience Kısa Formülü: $\boxed{V(x) = E(x^2) - E(x)^2}$

Varience = The average of the squared differences from the mean

↳ Expectation

PDF(probability density function):

sürekli bir fonksiyondur → $f(x) = \begin{cases} c(1-x^2), & -1 < x < 1 \\ 0, & otherwise \end{cases}$

→ Olasılık integral ile hesaplanır

Örn:

$\int_{-1}^{1} c(1-x^2)dx = 1$

CDF(cumulative distribution function):

$P(X < x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$ → pdf'lerde bu şekilde hesaplanır.

$$F_X(x) = P(X<x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$$
$$= \int_{-1}^{x} \frac{3}{4}(1-u^2)du$$
$$= \frac{3}{4}\left(u - \frac{u^3}{3}\Big|_{-1}^{x}\right) = \frac{3}{4}\left(x - \frac{x^3}{3}\right) - \frac{3}{4}\left(-1+\frac{1}{3}\right)$$
$$= -\frac{x^3}{4} + \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$$

fonksiyon bu x değerinden sonra 0'ın üstüne çıkmış.

Families of discrete distributions

Bernoulli distribution
Binomial distribution
Geometric distribution
Negative Binomial distribution
Poisson distribution

Binomial Distribution:

Probability Mass Function for a Binomial

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Probability that our variable takes on the value k

X~B(n,p)
Then the mean of X
E(X) = μ = np
and
Var (X) = np(1 - p)

Negative Binomial Distribution:

Negative Binomial probability mass function is

$$P(x) = \boldsymbol{P}\{\text{ the } x\text{-th trial results in the } k\text{-th success }\}$$
$$= \boldsymbol{P}\left\{\begin{array}{c}(k-1) \text{ successes in the first } (x-1) \text{ trials,} \\ \text{and the last trial is a success}\end{array}\right\}$$
$$\boxed{= \binom{x-1}{k-1}(1-p)^{x-k}p^k.}$$

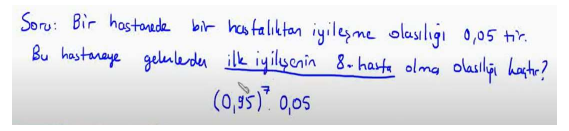
normalinden tek farkı kombinasyon kısmı: n-1 e k-1

Geometric Distribution:

İlk başarının n. de görülme olasılığı:

Geometric Probability Distribution

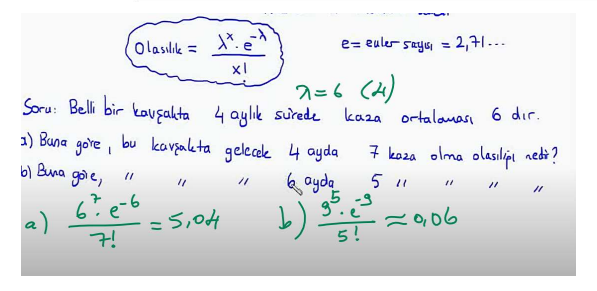
$P(X = n) = p(1-p)^{n-1}$
$P(X > n) = (1-p)^n$
Mean $\mu = \frac{1}{p}$
Variance $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$
p – probability of success
n- number of first successful trial


Soru: Bir hastanede bir hastalıktan iyileşme olasılığı 0,05 tir. Bu hastaneye gelenlerden ilk iyileşenin 8. hasta olma olasılığı kaçtır?
$(0,95)^7 . 0,05$

Poisson Distribution:

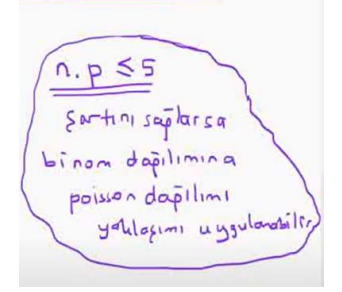
Poisson distribution

λ	=	frequency, average number of events
$P(x)$	=	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \ldots$
$\mathbf{E}(X)$	=	λ
$\mathrm{Var}(X)$	=	λ

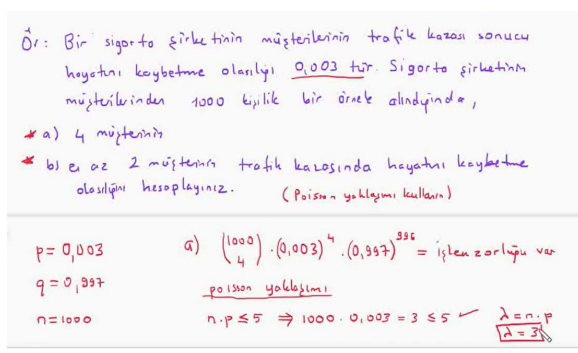

$\text{Olasılık} = \frac{\lambda^x . e^{-\lambda}}{x!}$ e= euler sayısı = 2,71...
$\lambda = 6$ (4)
Soru: Belli bir kavşakta 4 aylık sürede kaza ortalaması 6 dır.
a) Buna göre, bu kavşakta gelecek 4 ayda 7 kaza olma olasılığı nedir?
b) Buna göre, " " " 6 ayda 5 " " " "
a) $\frac{6^7 . e^{-6}}{7!} = 5,04$ b) $\frac{9^5 . e^{-9}}{5!} \approx 0,06$

Binom Dağılımında Poisson Kullanma:

İşlem yükündnen kurtulmak için biraz hatalı bir sonucu göze alırız


n.p ≤ 5 şartını sağlarsa binom dağılımına poisson dağılımı yaklaşımı uygulanabilir.

$\lambda = n.p$ — deneme sayısı — başarı olasılığı


Ör: Bir sigorta şirketinin müşterilerinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetme olasılığı 0,003 tür. Sigorta şirketinin müşterilerinden 1000 kişilik bir örnek alındığında,
a) 4 müşterinin
b) en az 2 müşterinin trafik kazasında hayatını kaybetme olasılığını hesaplayınız. (Poisson yaklaşımı kullanın)
p= 0,003
q = 0,997
n=1000
a) $\binom{1000}{4} . (0,003)^4 . (0,997)^{996}$ = işlem zorluğu var
poisson yaklaşımı
n.p ≤ 5 ⇒ 1000 . 0,003 = 3 ≤ 5 ✓ λ = n.p, λ = 3

$\frac{\lambda^x . e^{-\lambda}}{x!} \rightarrow \frac{3^4 . e^{-3}}{4!} = 0,168$

b) $P(x \geq 2) = 1 - (P(x=0) + P(x=1))$

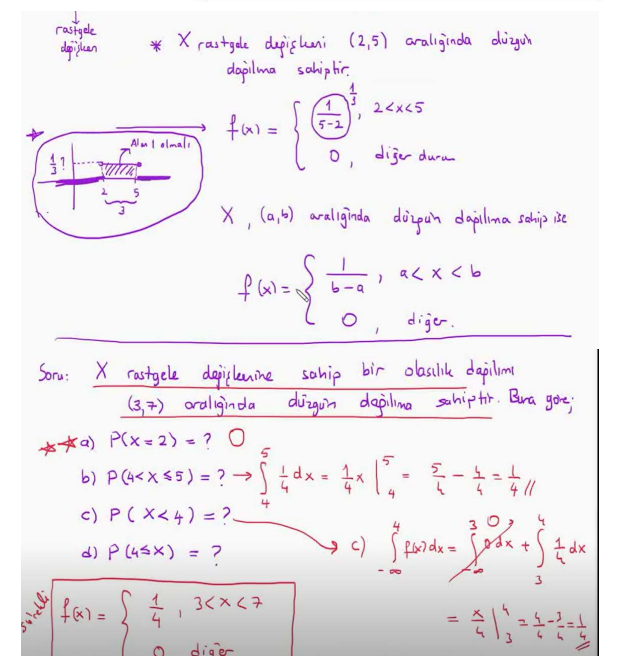
Families of Continous distributions

Uniform distribution
Exponential distribution
Gamma distribution
Normal distribution

Uniform Distribution:

Uniform distribution

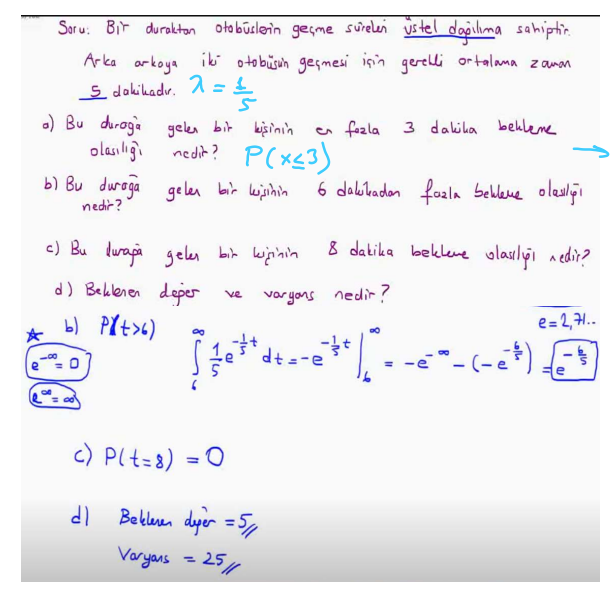
(a,b)	=	range of values
$f(x)$	=	$\frac{1}{b-a}$, $a < x < b$
$\mathbf{E}(X)$	=	$\frac{a+b}{2}$
$\mathrm{Var}(X)$	=	$\frac{(b-a)^2}{12}$


rastgele değişken
X rastgele değişkeni (2,5) aralığında düzgün dağılıma sahiptir.
$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5-2} = \frac{1}{3}, & 2<x<5 \\ 0, & \text{diğer durum} \end{cases}$
Alan 1 olmalı
X, (a,b) aralığında düzgün dağılıma sahip ise
$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a<x<b \\ 0, & \text{diğer.} \end{cases}$
Soru: X rastgele değişkenine sahip bir olasılık dağılımı (3,7) aralığında düzgün dağılıma sahiptir. Buna göre;
a) P(X = 2) = ? 0
b) $P(4<X\leq 5) = ? \rightarrow \int_4^5 \frac{1}{4}dx = \frac{1}{4}x \Big|_4^5 = \frac{5}{4} - \frac{4}{4} = \frac{1}{4}$
c) P(X<4) = ?
d) P(4≤X) = ?
c) $\int_{-\infty}^{4} f(x)dx = \int_{-\infty}^{3} 0\,dx + \int_3^4 \frac{1}{4}dx = \frac{x}{4}\Big|_3^4 = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$
sürekli $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 3<x<7 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$

Exponential Distribution:

Exponential distribution

λ	=	frequency parameter, the number of events per time unit
$f(x)$	=	$\lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$
$\mathbf{E}(X)$	=	$\frac{1}{\lambda}$
$\mathrm{Var}(X)$	=	$\frac{1}{\lambda^2}$


Soru: Bir duraktan otobüslerin geçme süreleri üstel dağılıma sahiptir. Arka arkaya iki otobüsün geçmesi için gerekli ortalama zaman 5 dakikadır. $\lambda = \frac{1}{5}$
a) Bu durağa gelen bir kişinin en fazla 3 dakika bekleme olasılığı nedir? $P(x \leq 3)$
b) Bu durağa gelen bir kişinin 6 dakikadan fazla bekleme olasılığı nedir?
c) Bu durağa gelen bir kişinin 8 dakika bekleme olasılığı nedir?
d) Beklenen değer ve varyans nedir?
b) $P(t>6)$ $\int_6^\infty \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}t}dt = -e^{-\frac{1}{5}t}\Big|_6^\infty = -e^{-\infty} - (-e^{-\frac{6}{5}}) = \boxed{e^{-\frac{6}{5}}}$ e=2,71..
$e^{-\infty} = 0$
$e^{\infty} = \infty$
c) P(t=8) = 0
d) Beklenen değer = 5
Varyans = 25

$\int e^{at}dt = \frac{e^{at}}{a} + c$

$\int_0^3 \frac{e^{-\frac{x}{5}}}{5} \rightarrow -e^{-\frac{x}{5}}\Big|_0^3 \quad -e^{-\frac{3}{5}} + 1$

Gamma Distribution:

Gamma distribution

α	=	shape parameter
λ	=	frequency parameter
$f(x)$	=	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}$, $x > 0$ Eğer $\alpha \in Z^+$ gamma fonksiyonu $= (\alpha-1)!$
$\mathbf{E}(X)$	=	$\frac{\alpha}{\lambda}$
$\mathrm{Var}(X)$	=	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$

$$\text{Gamma}(1,\lambda) = \text{Exponential}(\lambda)$$
$$\text{Gamma}(\alpha,1/2) = \text{Chi-square}(2\alpha)$$

Example 4.6 (Internet promotions). Users visit a certain internet site at the average rate of 12 hits per minute. Every sixth visitor receives some promotion that comes in a form of a flashing banner. Then the time between consecutive promotions has Gamma distribution with parameters $\alpha = 6$ and $\lambda = 12$. ◊

$\lambda = 12$
$\alpha = 6$

Example 4.7 (Total compilation time). Compilation of a computer program consists of 3 blocks that are processed sequentially, one after another. Each block takes Exponential time with the mean of 5 minutes, independently of other blocks.

(a) Compute the expectation and variance of the total compilation time.
(b) Compute the probability for the entire program to be compiled in less than 12 minutes.

α ↳ Mean $= \frac{1}{\lambda} = 5$ $\lambda = \frac{1}{5}$

a) $E = \frac{\alpha \rightarrow 3}{\lambda \rightarrow \frac{1}{5}} = 5 . 3 = 15$ $Var = \frac{\alpha}{\lambda^2} = 3 . 25 = 75$

b) $P(x<12) \rightarrow \int_0^{12} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} . x^{\alpha-1} . e^{-\lambda . x} = \frac{5^{-3}}{2!}\int_0^{12} x^2 . e^{-\frac{1}{5}.x} = 0,4303$ ↳ Photomath sağolsun
$\Gamma(\alpha) \rightarrow (\alpha-1)!$

$\lambda = \lambda t$

Gamma-Poisson formula

For a Gamma(α, λ) variable T and a Poisson(λt) variable X,
$\boldsymbol{P}\{T > t\} = \boldsymbol{P}\{X < \alpha\}$
$\boldsymbol{P}\{T \leq t\} = \boldsymbol{P}\{X \geq \alpha\}$

$\text{poisson} = e^{-\lambda} . \frac{\lambda^x}{x!}$
$\lambda = \frac{1}{5}$

→ Aynı

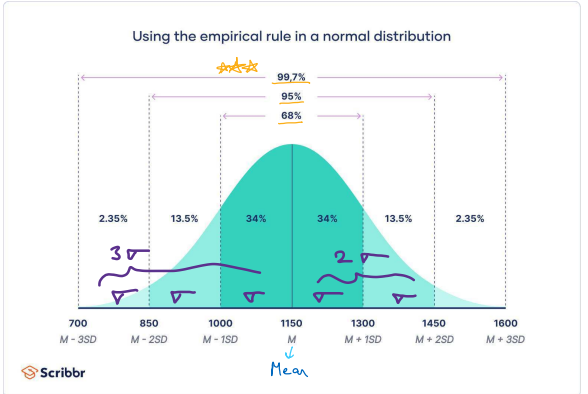
Yukarıdaki soru için uygulayalım.

b) $P(T<12) = P(x \geq 3) \Rightarrow 1 - P(x<3) = 1 - \left(e^{-2,4}\left(1 + 2,4 + \frac{(2,4)^2}{2}\right)\right) = 4,303$
gama — poisson — $P(x=0), P(x=1), P(x=2)$
$\lambda . t = 2,4$ $\frac{1}{5}$ $\frac{12}{5}$

Normal Distribution:

Normal distribution

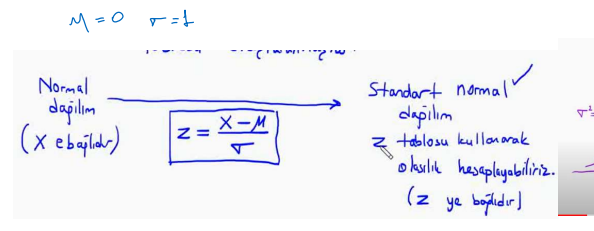
μ	=	expectation, location parameter
σ	=	standard deviation, scale parameter
$f(x)$	=	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$, $-\infty < x < \infty$
$\mathbf{E}(X)$	=	μ
$\mathrm{Var}(X)$	=	σ^2

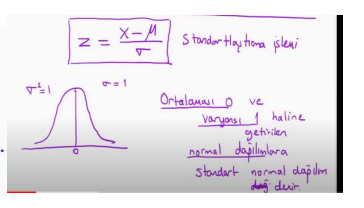

Using the empirical rule in a normal distribution

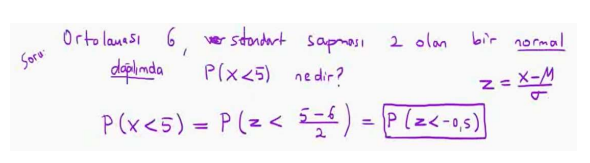
- simetrik
- Toplam alan = 1

Standard Normal Distribution

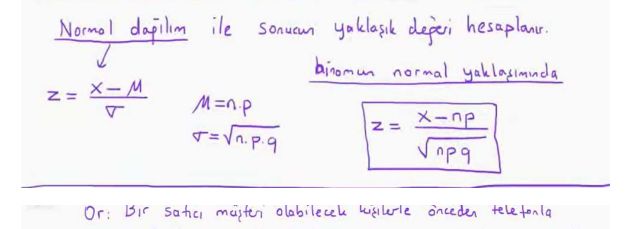
μ = 0 σ = 1

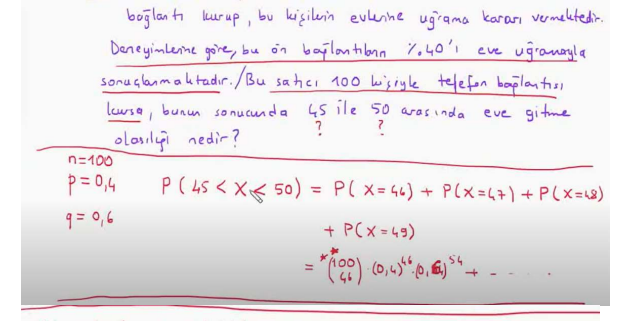

Normal dağılım (X e bağlıdır) → $z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ → Standart normal dağılım z tablosu kullanarak olasılık hesaplayabiliriz. (z ye bağlıdır)

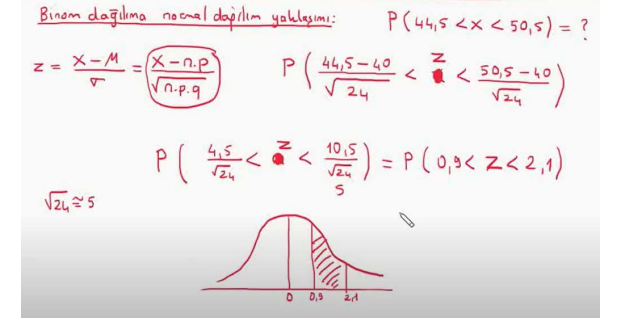

$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ Standartlaştırma işlemi
Ortalaması 0 ve varyansı 1 haline getirilen normal dağılımlara standart normal dağılım denir.


Soru: Ortalaması 6, standart sapması 2 olan bir normal dağılımda P(X<5) nedir? $z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
$P(X<5) = P(z < \frac{5-6}{2}) = \boxed{P(z<-0,5)}$

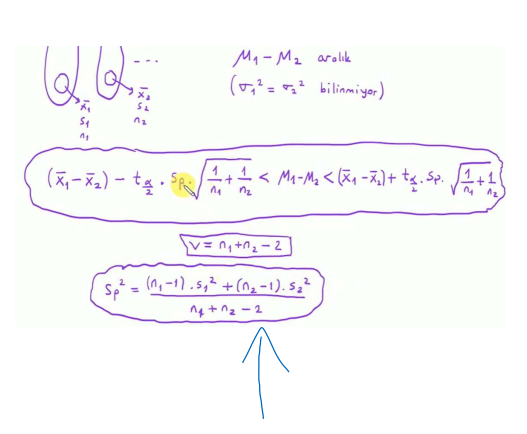
Normal dağılım ile Binom Çözme


Normal dağılım ile sonucun yaklaşık değeri hesaplanır.
$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ $\mu = n.p$ $\sigma = \sqrt{n.p.q}$
binomun normal yaklaşımında $\boxed{z = \frac{X-np}{\sqrt{npq}}}$

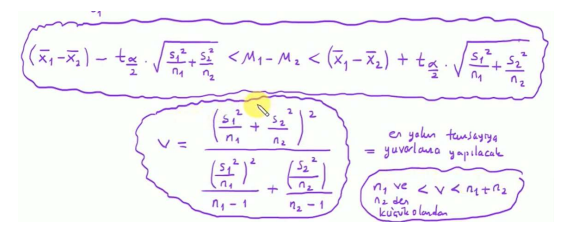

Ör: Bir satıcı müşteri olabilecek kişilerle önceden telefonla bağlantı kurup, bu kişilerin evlerine uğrama kararı vermektedir. Deneyimlerine göre, bu ön bağlantıların %40'ı eve uğramayla sonuçlanmaktadır. Bu satıcı 100 kişiyle telefon bağlantısı kursa, bunun sonucunda 45 ile 50 arasında eve gitme olasılığı nedir?
n=100
p=0,4
q = 0,6
P(45 < X ≤ 50) = P(X=46) + P(X=47) + P(X=48) + P(X=49)
$= \binom{100}{46}(0,4)^{46}.(0,6)^{54} + \ldots$


Binom dağılıma normal dağılım yaklaşımı: P(44,5 < x < 50,5) = ?
$z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-n.p}{\sqrt{n.p.q}}$ $P\left(\frac{44,5-40}{\sqrt{24}} < z < \frac{50,5-40}{\sqrt{24}}\right)$
$P\left(\frac{4,5}{\sqrt{24}} < z < \frac{10,5}{\sqrt{24}}\right) = P(0,9 < z < 2,1)$
$\sqrt{24} \cong 5$

Confidence interval for the difference between two means (varience unknown and equal)

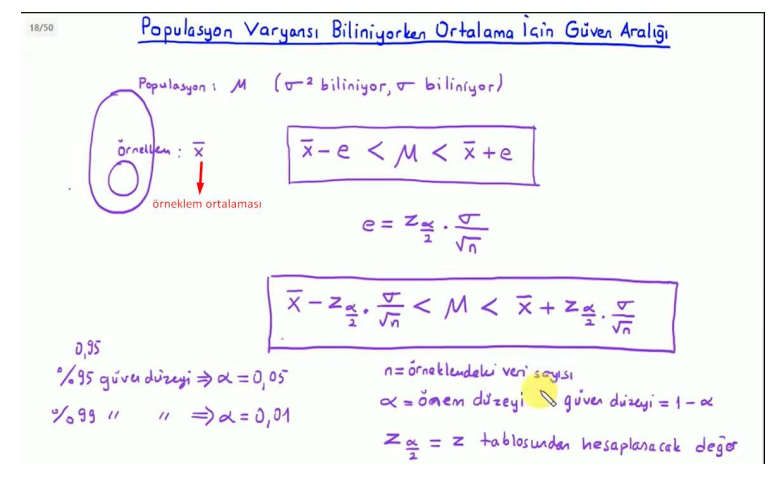

$M_1 - M_2$ aralık ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ bilinmiyor)
$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\frac{\alpha}{2}} . S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}} < M_1 - M_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\frac{\alpha}{2}} . S_p . \sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$
$v = n_1 + n_2 - 2$
$S_p^2 = \frac{(n_1-1).s_1^2 + (n_2-1).s_2^2}{n_1+n_2-2}$

Confidence interval for the difference between two means (varience unknown and not equal)

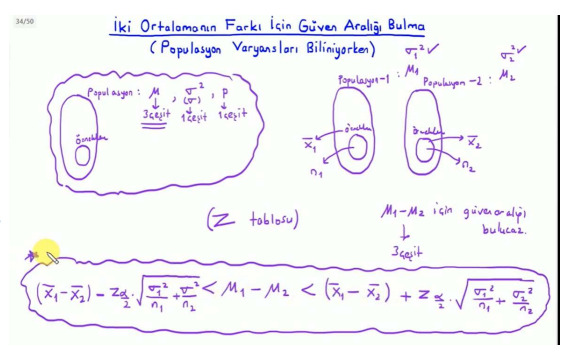

$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\frac{\alpha}{2}} . \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}} < M_1 - M_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\frac{\alpha}{2}} . \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}$
$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1}+\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}}$ = en yakın tamsayıya yuvarlama yapılacak
n_1 ve n_2 den küçük olandan $< v < n_1 + n_2$

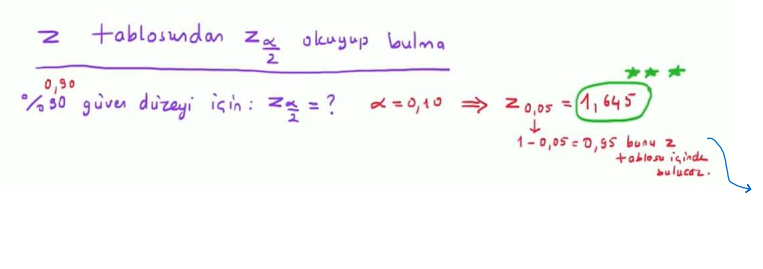
9. Ünite

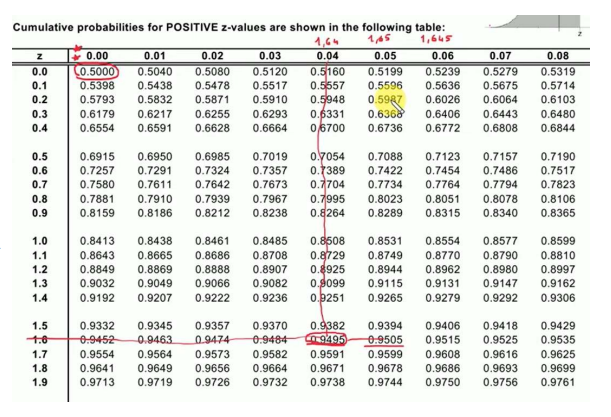
1) Populasyon Varyansı Biliniyorken Ortalama İçin Güven Aralığı(confidence interval) Bulma:


Populasyon Varyansı Biliniyorken Ortalama İçin Güven Aralığı
Populasyon: M (σ^2 biliniyor, σ biliniyor)
örneklem: $\bar{x}$ örneklem ortalaması
$\boxed{\bar{x} - e < M < \bar{x} + e}$
$e = z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
$\boxed{\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < M < \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
0,95
%95 güven düzeyi ⇒ α = 0,05
%99 " " ⇒ α = 0,01
n = örneklemdeki veri sayısı
α = önem düzeyi güven düzeyi = 1 - α
$z_{\frac{\alpha}{2}}$ = z tablosundan hesaplanacak değer

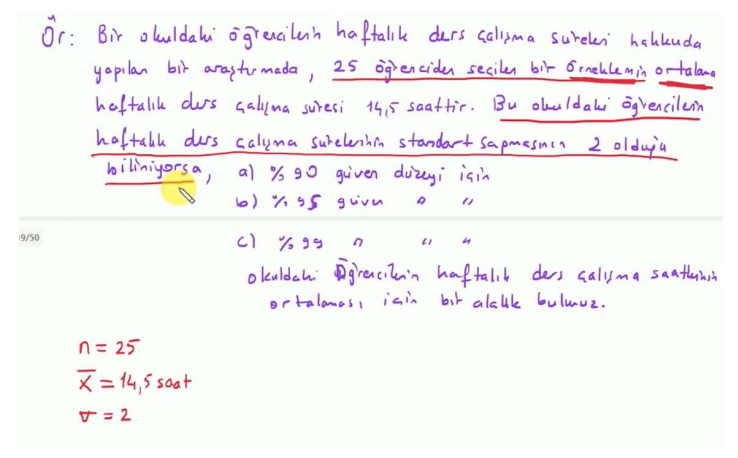
Confidence interval for the difference between two means

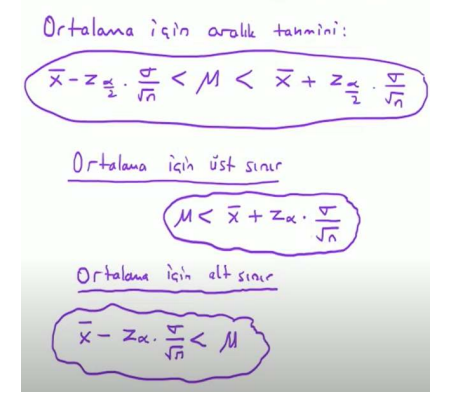

İki Ortalamanın Farkı İçin Güven Aralığı Bulma (Populasyon Varyansları Biliniyorken)
σ_1^2 ✓ σ_2^2 ✓
Populasyon: M, σ^2 (σ), p — 3 çeşit, 1 çeşit, 1 çeşit
Populasyon -1: M_1 Populasyon -2: M_2
$\bar{x}_1$, n_1, $\bar{x}_2$, n_2
(z tablosu)
$M_1 - M_2$ için güven aralığı bulacaz. 3 çeşit
$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}} < M_1 - M_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$


z tablosundan $z_{\frac{\alpha}{2}}$ okuyup bulma
0,90
%90 güven düzeyi için: $z_{\frac{\alpha}{2}}$ = ? α = 0,10 ⇒ $z_{0,05}$ = 1,645
1 - 0,05 = 0,95 bunu z tablosu içinde bulucaz.

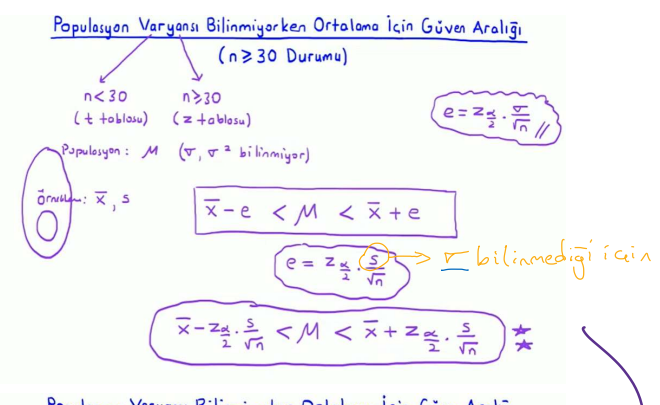

Cumulative probabilities for POSITIVE z-values are shown in the following table:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
					1,64	1,65	1,645		
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429
~~1.6~~	~~0.9452~~	~~0.9463~~	~~0.9474~~	~~0.9484~~	~~0.9495~~	~~0.9505~~	0.9515	0.9525	0.9535
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761

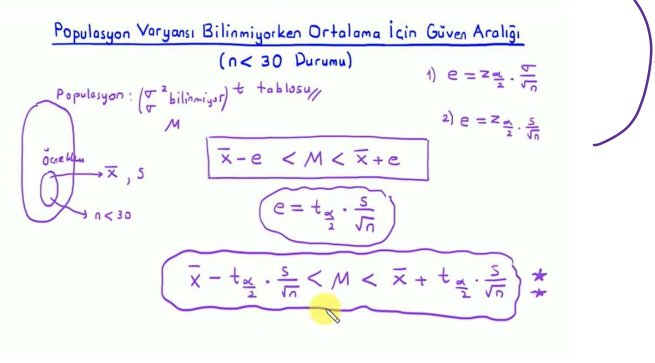

Ör: Bir okuldaki öğrencilerin haftalık ders çalışma süreleri hakkında yapılan bir araştırmada, 25 öğrenciden seçilen bir örneklemin ortalama haftalık ders çalışma süresi 14,5 saattir. Bu okuldaki öğrencilerin haftalık ders çalışma sürelerinin standart sapmasının 2 olduğu biliniyorsa, a) %90 güven düzeyi için
b) %95 güven " "
c) %99 " "
okuldaki öğrencilerin haftalık ders çalışma saatlerinin ortalaması için bir aralık bulunuz.
n = 25
$\bar{x}$ = 14,5 saat
σ = 2


Ortalama için aralık tahmini:
$\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < M < \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Ortalama için üst sınır
$M < \bar{x} + z_{\alpha} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Ortalama için alt sınır
$\bar{x} - z_{\alpha} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < M$

2) Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Ortalama İçin Güven Aralığı(confidence interval) Bulma:

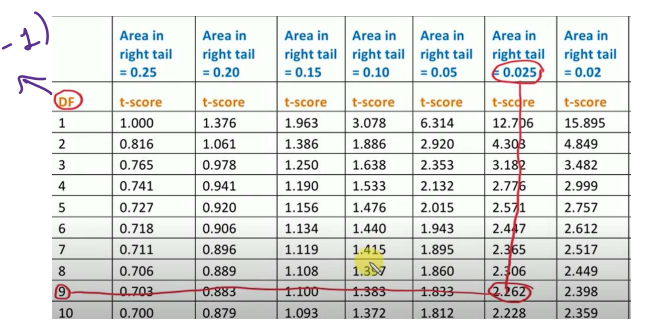

Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Ortalama İçin Güven Aralığı (n ≥ 30 Durumu)
n<30 (t tablosu) n≥30 (z tablosu)
$e = z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Populasyon: M (σ, σ^2 bilinmiyor)
örneklem: $\bar{x}$, s
$\bar{x} - e < M < \bar{x} + e$
$e = z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}}$
$\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}} < M < \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}}$ ★

→ σ bilinmediği için s kullanıyoruz


Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Ortalama İçin Güven Aralığı (n< 30 Durumu)
Populasyon: (σ^2 bilinmiyor) t tablosu M
1) $e = z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2) $e = z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}}$
örneklem → $\bar{x}$, s n<30
$\bar{x} - e < M < \bar{x} + e$
$e = t_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}}$
$\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}} < M < \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{s}{\sqrt{n}}$ ★

→ Aralarındaki fark:
- z tablosu
- t tablosu

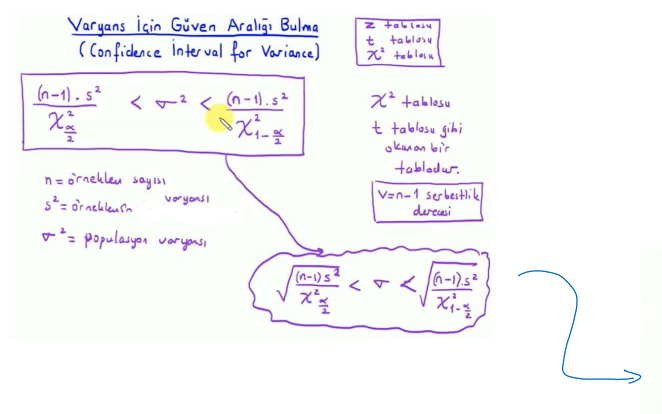
serbestlik düzeyi: (n-1)



DF	Area in right tail = 0.25	Area in right tail = 0.20	Area in right tail = 0.15	Area in right tail = 0.10	Area in right tail = 0.05	Area in right tail = 0.025	Area in right tail = 0.02
	t-score	t-score	t-score	t-score	t-score	t-score	t-score
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	15.895
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449
~~9~~	~~0.703~~	~~0.883~~	~~1.100~~	~~1.383~~	~~1.833~~	2.262	2.398
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359

Mantıken t tablosunun aynısı

3) Varyans için Güven Aralığı bulma


Varyans İçin Güven Aralığı Bulma (Confidence Interval for Variance)
z tablosu, t tablosu, χ^2 tablosu
$\boxed{\frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}} < \sigma^2 < \frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}}}$
χ^2 tablosu t tablosu gibi okunan bir tablodur.
n = örneklem sayısı
s^2 = örneklem varyansı
σ^2 = populasyon varyansı
v=n-1 serbestlik durumu
$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}}}$

Chi Square Table

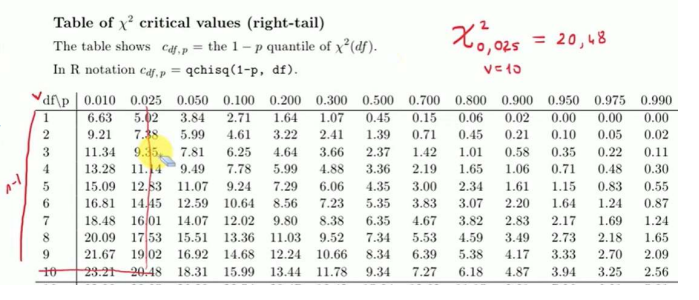


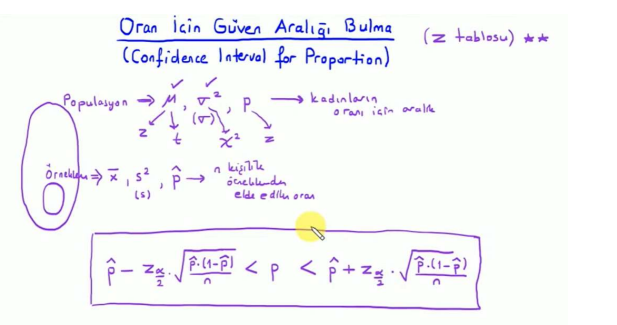
Table of χ^2 critical values (right-tail)
The table shows $c_{df,p}$ = the $1-p$ quantile of $\chi^2(df)$.
In R notation $c_{df,p}$ = `qchisq(1-p, df)`.

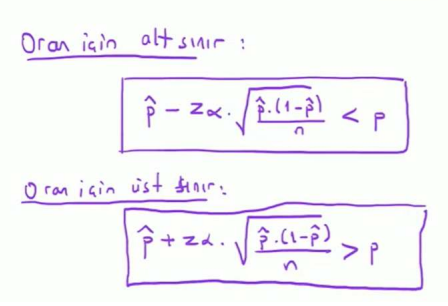
$\chi^2_{0,025} = 20,48$
v=10

df\p	0.010	0.025	0.050	0.100	0.200	0.300	0.500	0.700	0.800	0.900	0.950	0.975	0.990
1	6.63	5.02	3.84	2.71	1.64	1.07	0.45	0.15	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00
2	9.21	7.38	5.99	4.61	3.22	2.41	1.39	0.71	0.45	0.21	0.10	0.05	0.02
3	11.34	9.35	7.81	6.25	4.64	3.66	2.37	1.42	1.01	0.58	0.35	0.22	0.11
4	13.28	11.14	9.49	7.78	5.99	4.88	3.36	2.19	1.65	1.06	0.71	0.48	0.30
5	15.09	12.83	11.07	9.24	7.29	6.06	4.35	3.00	2.34	1.61	1.15	0.83	0.55
6	16.81	14.45	12.59	10.64	8.56	7.23	5.35	3.83	3.07	2.20	1.64	1.24	0.87
7	18.48	16.01	14.07	12.02	9.80	8.38	6.35	4.67	3.82	2.83	2.17	1.69	1.24
8	20.09	17.53	15.51	13.36	11.03	9.52	7.34	5.53	4.59	3.49	2.73	2.18	1.65
9	21.67	19.02	16.92	14.68	12.24	10.66	8.34	6.39	5.38	4.17	3.33	2.70	2.09
~~10~~	~~23.21~~	~~20.48~~	18.31	15.99	13.44	11.78	9.34	7.27	6.18	4.87	3.94	3.25	2.56

n-1

4) Oran için Güven Aralığı bulma


Oran İçin Güven Aralığı Bulma (Confidence Interval for Proportion) (z tablosu) ★★
Populasyon → M, σ^2, (σ), p → kadınların oranı için aralık
z, t, χ^2, z
örneklem ⇒ $\bar{x}$, s^2 (s), $\hat{p}$ → n kişilik örneklemden elde edilen oran
$\boxed{\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}}}$


Oran için alt sınır:
$\boxed{\hat{p} - z_{\alpha} . \sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}} < p}$
Oran için üst sınır:
$\boxed{\hat{p} + z_{\alpha} . \sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}} > p}$

Chi Square

Observed Value(Gözlenen değer)
Beklenen değer

Chi-square statistic
$$\chi^2 = \sum_{k=1}^{N} \frac{\{Obs(k) - Exp(k)\}^2}{Exp(k)}.$$

⇒ Başta bir α değeri belirleniyor mesela α=0,05 eğer bulduğumuz P değeri α'dan düşük çıkarsa hipotezimizin yanlış olduğunu anlıyoruz

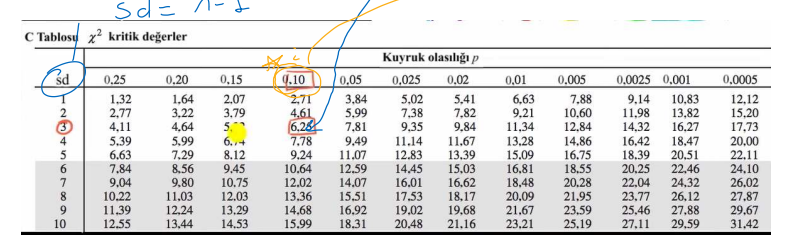
H_0 = Sınavlardaki; A, B, C, D şıkları eşit bir şekilde dağılmıştır.

chi kareden elde ettiğimiz sonuç

P value = 0,10

P > α o zaman Ho doğrudur.

sd = n-1


C Tablosu χ^2 **kritik değerler**

	Kuyruk olasılığı p											
sd	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	0,025	0,02	0,01	0,005	0,0025	0,001	0,0005
1	1,32	1,64	2,07	2,71	3,84	5,02	5,41	6,63	7,88	9,14	10,83	12,12
2	2,77	3,22	3,79	4,61	5,99	7,38	7,82	9,21	10,60	11,98	13,82	15,20
3	4,11	4,64	[illegible]	6,25	7,81	9,35	9,84	11,34	12,84	14,32	16,27	17,73
4	5,39	5,99	6,74	7,78	9,49	11,14	11,67	13,28	14,86	16,42	18,47	20,00
5	6,63	7,29	8,12	9,24	11,07	12,83	13,39	15,09	16,75	18,39	20,51	22,11
6	7,84	8,56	9,45	10,64	12,59	14,45	15,03	16,81	18,55	20,25	22,46	24,10
7	9,04	9,80	10,75	12,02	14,07	16,01	16,62	18,48	20,28	22,04	24,32	26,02
8	10,22	11,03	12,03	13,36	15,51	17,53	18,17	20,09	21,95	23,77	26,12	27,87
9	11,39	12,24	13,29	14,68	16,92	19,02	19,68	21,67	23,59	25,46	27,88	29,67
10	12,55	13,44	14,53	15,99	18,31	20,48	21,16	23,21	25,19	27,11	29,59	31,42